淮 海 工 学 院

___-___学年 第___学期 数据库原理及应用试卷(J 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.数据库三级模式体系结构的划分，有利于保持数据库的（ ）
A.数据独立性 B.数据安全性 C.结构规范化 D.设备独立性

2.子模式 DDL 用来描述数据库（ ）
A.总体逻辑结构 B.物理存储结构 C.局部逻辑结构 D.概念结构

3.关系 R 与关系 S 只有 1 个公共属性，T1 是 R 与 S 等值连接的结果，T2 是 R 与 S 自然连接的结果，则( )
A.T1 的属性个数＝T2 的属性个数 B.T1 的属性个数<T2 的属性个数
C.T1 的属性个数≥T2 的属性个数 D.T1 的属性个数>T2 的属性个数

4.SQL 中“DELETE FROM 表名”表示（ ）
A.从基本表中删除重复元组 B.从基本表中删除所有属性
C.从数据库中撤消这个基本表 D.从基本表中删除所有元组

5.设有两个关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SELECT 语句等价的关系代数表达式是（ ）
SELECT * FROM S WHERE B NOT IN （SELECT B FROM R WHERE A='A06'）

A. $\prod_{A,B}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$ B. $\prod_{A,B}(R \underset{A\neq'A06'}{\infty} S)$

C. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A='A06'}(R\infty S))$ D. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$

6.在多用户共享系统中,并发操作的事务干扰，破坏了事务的( )
A.原子性 B.一致性 C.隔离性 D.持久性

7.关系模式 R 中若没有非主属性，则（ ）
A.R 属于 2NF，但不一定属于 3NF B.R 属于 3NF，但不一定属于 BCNF
C.R 属于 BCNF，但不一定属于 4NF D.R 属于 4NF

8.在数据库技术中，未提交的随后又被撤消的数据称为( )
A.错误数据 B.冗余数据 C.过期数据 D.脏数据

9.有 12 个实体类型，并且它们之间存在着 16 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，5 个是 1:N 联系类型，7 个是 M:N 联系类型，那么根据转换规则，这个 ER 结构转换成的关系模式至少有（ ）
A.17 个 B.19 个 C.23 个 D.27 个

10.在数据库与宿主语言之间传递信息是通过( )
A.全局变量 B.共享变量 C.公共数据区 D.系统缓冲区

11.同一实体集内部的两属性间若存在多对多联系，它们之间的函数依赖是( )
A.相互依赖 B.不存在函数依赖 C.可能存在 D.不能确定

12.应用程序设计的工作开始于数据库设计步骤的( )
A.数据库实施阶段 B.概念设计阶段 C.逻辑设计阶段 D.物理设计阶段

13.在数据库设计的早期阶段，( )表达了数据和处理过程的关系是
A.业务流程图 B.数据流图 C.局部图 D.基本 ER 图

14.在 DBS 中，DBMS 和 OS 之间的关系是（ ）
A.DBMS 调用 OS B.相互调用 C.OS 调用 DBMS D.并发运行

15.“所有事务都是两段式”与“事务并发调度是可串行化”两者之间关系是（ ）
A.同时成立与不成立 B.没有必然联系 C.前者蕴涵后者 D.后者蕴涵前者

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.关系代数中，连接是由_____操作与笛卡尔积操作组合而成的。
2.查询优化一般可分为代数优化和_____优化。
3.数据库设计的需求分析采用的方法是_____。
4.ESQL 中为解决主语言与 SQL 两种不同的处理方式，可以采用_____机制。
5.两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是_____。
6.利用数据库转储得到的后备副本和_____可以进行介质故障的恢复。
7.数据库系统是指引入了_____的应用系统。
8.数据字典是在数据库设计过程中的_____阶段建立的。
9.SQL 中修改基本表的结构要使用_____命令。
10.若 Y⊆X⊆U，则 X→Y 成立，这条推理规则称为_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.何谓自然连接?
2.数据库转储有哪几种方式?
3.并发控制时有哪三种封锁协议?
4.简述事务故障的恢复策略。
5.设关系模式 R(A,B,C,D,E)，F={(A,B)→C,B→D,D→E,C→B}，求出 R 的所有候选码，说明该模式为第几范式?

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某工厂数据库有两个基本表：

车间表：DEPT(DNO,DNAME,MGR_NO)，其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工表：EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、工资和所在车间的编号。

1.用关系代数完成：检索“金工车间”的女职工的职工号和姓名。

2.用 SQL 语句完成：将查询 DEPT 表和修改 DNAME 列的权限授予用户“刘明”。

3.用 SQL 语句完成：检索每个车间的平均工资，只显示平均工资超过 2000 元的车间编号、车间名及平均工资显示。

4.用 SQL 语句完成：创建 DEPT 表的结构。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括仓库、材料、产品三个实体集。仓库的属性有：仓库编号、面积、地点，材料的属性有：材料编号、材料名、价格，产品的属性有：产品编号、产品名、价格。每个仓库可存放多种材料，每种材料可存放在多个仓库中。每个产品可使用多种材料，每种材料可使用在多个产品中。在联系中应反映出产品使用材料的使用量和仓库存放材料的存放量。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

3.指出以上关系模式所达到的范式。

《数据库原理及应用》J卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	D	D	C	A	B	D	B	C	B	A	B	A	C

二、填空题（1′×10=10′）

1.选择　　2.物理　　3.结构化分析方法 SA　　4.游标　　5.$F^{+}\equiv G^{+}$

6.日志文件　　7.数据库　　8.需求分析　　9.ALTER　　10.自反律

三、简答题（6′×5=30′）

1.若两个关系无公共属性，则自然连接为笛卡尔积（3 分），否则是去掉重复列的在公共属性上的等值连接（3 分）。

2.按转储状态有静态转储和动态转储（3 分）。

按转储方式有海量转储和增量转储（3 分）。

3.一级封锁协议：事务 T 在修改数据前必须先对其加 X 锁，直到事务结束才释放（2 分）。

二级封锁协议：一级封锁协议加上事务 T 在读取数据前必须先对其加 S 锁，读完后即可释放 S 锁（2 分）。

三级封锁协议：一级封锁协议加上事务 T 在读取数据前必须先对其加 S 锁，直到事务结束才释放（2 分）。

4.⑴反向扫描文件日志，依次对该事务的更新操作执行逆操作（3 分）。

⑵直至该事务的开始标记（3 分）。

5.候选码为 AB（2 分）和 AC（2 分）。

R∈1NF（2 分）。

四、设计题（5′×4=20′）

1.$\Pi_{ENO,ENAME}(\sigma_{DNAME='金工车间'\wedge SEX='女'}(DEPT\infty EMP))$

$\Pi_{ENO,ENAME}$（2 分）　　$\sigma_{DNAME='金工车间'}$（1 分）$_{\wedge SEX='女'}$（1 分）　　DEPT∞EMP（1 分）

2.GRANT（1 分）

SELECT（1 分）,UPDATE(DNAME)（1 分）

ON DEPT（1 分）

TO 刘明（1 分）

3.SELECT DEPT.DNO,DNAME,AVG(SALARY)（1 分）

FROM DEPT,EMP（1 分）

WHERE DEPT.DNO=EMP.DNO（1 分）

GROUP BY DEPT.DNO,DNAME（1 分）

HAVING AVG(SALARY)>2000（1 分）

4.CREATE TABLE DEPT（1 分）

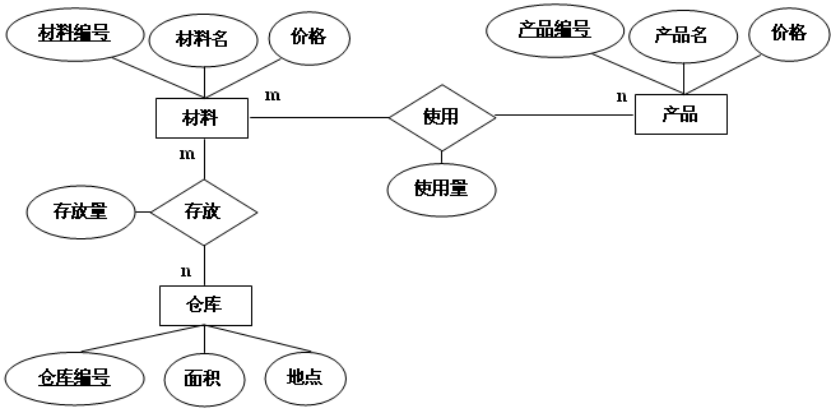
(DNO CHAR(4) NOT NULL（1 分） UNIQUE（1 分）,

DNAME CHAR(20)（1 分）,

MGR_NO CHAR(5))（1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.三个实体画对给 1 分，两个联系画对各给 1 分。



2.上述 ER 图转换为 5 个关系模式：

仓库(仓库编号,面积,地点)（1 分）

材料(材料编号,材料名,价格) 1 分）

产品(产品编号,产品名,价格) 1 分）

存放(仓库编号,材料编号,存放量)，外键是仓库编号、材料编号（1 分）

使用(产品编号,材料编号,使用量)，外键是产品编号、材料编号（1 分）

3.以上关系模式都是 4NF（2 分）。